# Sintaxis y Semántica del Lenguaje

# Práctica Nº 5

# GRAMATICAS REGULARES

**2026**

## 1) Gramáticas regulares

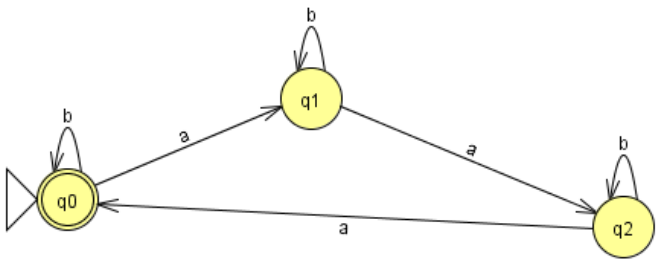
a) Escribir la gramática regular para el siguiente lenguaje L={w/ w= $a^n$ con n>=1} con ∑={a}
b) Escribir la gramática regular para el siguiente lenguaje L={w/ w= $a^n$ c con n>=0} con ∑={a,c}
c) Escribir la gramática regular para el siguiente lenguaje L={w/ w= $(ab)^n$ con n>=1} con ∑={a,b}
d) Escribir la gramática regular para el siguiente lenguaje L={w/w empieza con 'aa'} sobre ∑={a,b}
e) Escribir la gramática regular para el siguiente lenguaje L={w/w no empieza con '1'} sobre ∑={0,1,2}

## 2) Conversión AF- GR

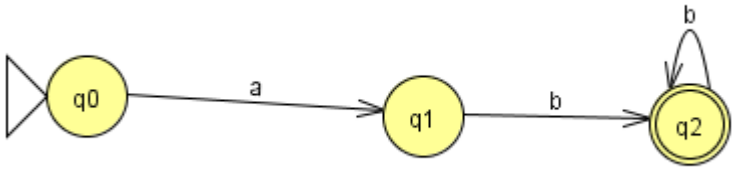
Pasos:
1- Asociar al estado inicial q0 el símbolo S
2- Asociar a cada estado $q_i$ restante del autómata un símbolo no terminal
3- Para cada transición 't' que lleva del estado A al estado B, agregar a las reglas de producción, la regla A→tB siendo A y B los símbolos no terminales.
4- Si B es un estado final, agregar la regla de producción: B → ε
5- Si el estado inicial también fuese final, agregar la regla : S→ ε
6- Si el estado B es final y hay una transición 't' que va del estado A al B, se agrega la regla A→t

**Escribir la gramática correspondiente a los siguientes AF.**

a)

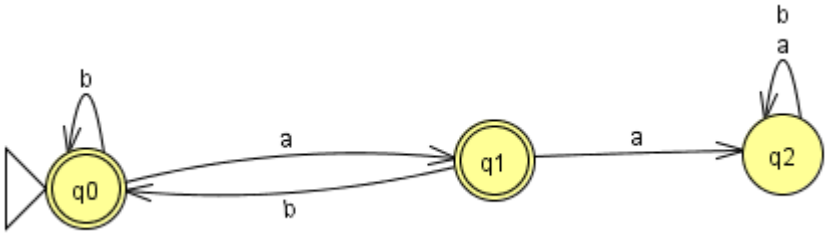


b)




¿Puede decir cuál es el lenguaje que representa la gramática obtenida?

c)




**1) <u>Conversión GR – AF</u>**

**Diseñar el AF correspondiente a las siguientes gramáticas regulares**

a) S=aA
S=bA
A=aB
A=bB
A=a
B=aA
B=bA

a.1) Determine qué tipo de AF obtiene.

b) S=xX
S=yY
X=xY
X=yZ
Y=xZ
Y=y
Z=x

c)

S:= aA
S:=bS

A:=aB
A:=bS
B:=aC
B:=bS
C:=aC
C:=bC
S:=a
S:=b
A:=a
A:=b
B:=b